面向 Ackermann 移动机器人的候选条件交互预测与安全空间轨迹选择

FAM-TEB 与 V3-SCOPE 可复核仿真研究

项目论文技术稿

基于冻结实验资产自动导出

2026 年 8 月 6 日

证据范围声明

本文档是从仓库冻结合同、一次性仿真回执、确定性 assessment 与独立 review 中导出的论文技术稿。 核心正式阳性结果来自三个冻结的单反应式 actor Gazebo 模板，比较对象为工作区实际构建的 `teb_local_planner/TebLocalPlannerROS` 0.8.4；双方共享 Gazebo oracle actor track。 本文没有实车运动、CAN/串口访问、感知退化、多人正式性能、分布外泛化、形式化安全或部署证据。 训练门在 V3-04 已关闭，正式 V3 方法是零训练的解析安全规划器，不将其表述为强化学习收益。

V3-14 的多人扩展是完整阴性结果：45/45 单元执行及动作身份均通过，但共同前缀 actor 配对门失败， 因此没有拟合多人 predictor，也没有运行多人 actual-TEB 或感知实验。本文保留这一结果，避免把 单演员阳性外推成多人泛化。

摘要

动态横穿场景中的局部导航必须同时满足车辆运动学、他者对自车动作的条件响应以及安全备份。 早期 Residual SAC 研究显示，高维 TEB 参数动作在执行前经常受到可行性投影，训练期平均投影率为 67.3%，动作语义与实际控制存在系统性错位。为此，本文提出 V3-SCOPE：把决策动作从高维局部 规划器参数改为预生成的 Ackermann 可行空间轨迹，并在解析排序前依次执行候选条件交互预测、 校准可达占据与硬安全验证；系统始终保留 certified stop，并为候选接受、拒绝和执行建立可重放 证据链。

在三个冻结 single-reactive-actor Gazebo 模板、cautious/hesitant 两类行为的 30 个 fresh paired blocks、60 个一次性 episodes 中，V3-SCOPE 与 actual TebLocalPlannerROS 0.8.4 均达到 100% 目标成功且 contact 为 0。V3 将平均受限 gate-to-goal 时间从 7.7733 s 降至 6.7683 s， 配对均值下降 12.9288%，单侧 97.5% paired-bootstrap lower 为 12.7253%；六个 scene×policy strata 均为正。进一步的双 actor 扩展完成 5 单元预检和 40 单元证据矩阵， 动作身份 45/45 通过，但跨候选 actor 坐标/速度差达到 0.06607 m/0.07208 m/s，超过预注册的 0.05 m/0.05 m/s 门，故多人预测器和后续评测按规则关闭。结果支持限定单演员反应式横穿仿真中 相对固定 actual TEB 配置的空间候选收益，但不支持感知鲁棒、多人/OOD 泛化、形式化安全、学习、 部署或实车声明。

关键词： Ackermann 移动机器人；局部规划；候选条件预测；安全验证；TEB； 预注册仿真；可复现性

Abstract

This work presents V3-SCOPE, an action-aligned local planning architecture for Ackermann mobile robots. Instead of producing high-dimensional TEB parameters that may be substantially projected before execution, the planner selects from pre-generated feasible spatial trajectories. Each candidate is processed by candidate-conditioned interaction prediction, calibrated reachable occupancy, a hard safety verifier, and an analytic ranker with a certified-stop fallback.

In a preregistered study covering three frozen single-reactive-actor Gazebo templates and 30 fresh paired blocks, V3-SCOPE and actual TebLocalPlannerROS 0.8.4 both achieved 100% goal success with zero contact states. Mean restricted gate-to-goal time was reduced from 7.7733 s to 6.7683 s, a paired reduction of 12.9288% with a one-sided 97.5% bootstrap lower bound of 12.7253%. A later two-actor extension completed all 45 scheduled units with correct action identity, but failed the preregistered common-prefix actor matching gates. Consequently, no multi-actor predictor or downstream multi-actor comparison was authorized. The positive claim is therefore restricted to the frozen single-actor oracle-track population; no perception, multi-actor/OOD, formal-safety, learning, deployment, or real-vehicle claim is made.

Contents

证据范围声明 I

摘要 II

Abstract III

1 绪论 1

1.1 研究背景 1
1.2 研究问题 1
1.3 主要贡献 1

2 系统目标与总体架构 3

2.1 系统目标 3
2.2 分层数据流 3
2.3 学习门与零训练决策 4

3 候选、预测与安全验证方法 5

3.1 Ackermann 可行候选 5
3.2 候选条件交互预测 5
3.3 硬验证与解析排序 5

4 实验完整性方法 6

4.1 预注册与一次性身份 6
4.2 动作绑定失效关闭 6
4.3 证据闭包 6

5 早期 FAM-TEB 与学习路线结果 7

5.1 V2 正式性能阴性结果 7
5.2 Residual SAC 诊断 7
5.3 对 V3 的启示 7

6 V3-SCOPE 单演员正式结果 8

6.1 actual TEB 公平合同 8
6.2 正式结果 8
6.3 合法结论与边界 9

7 V3-14 多演员扩展：完整阴性结果 10
7.1 新鲜发布与完整执行 10
7.2 门结果 10
7.3 终止解释 10

8 讨论 12
8.1 为什么单演员阳性与多人阴性可以同时成立 12
8.2 工程意义 12
8.3 有效性威胁 12

9 结论与展望 13

A 主要冻结证据索引 14

B 论文声明门 15

List of Tables

6.1 V3-11-F1 相对 actual TEB 的正式结果。 8

7.1 V3-14-S1 共同前缀和执行完整性门。 10

List of Figures

2.1 V3-SCOPE 候选条件空间规划数据流。 3

6.1 受限 gate-to-goal 时间均值；越低越好。 9

Chapter 1

绪论

1.1 研究背景

Ackermann 底盘在园区、实验室和低速服务机器人中常以全局路径、局部规划器和底盘安全链构成导航 闭环。动态横穿行为使局部规划不再只是静态几何优化：机器人选择的轨迹会改变他者的响应，而他者 的响应又反过来改变轨迹的安全性与效率。若规划器只使用与候选无关的单一 actor 预测，它会把“自车 向左绕行”和“自车直行”等不同干预下的未来混为一谈。

传统调参或强化学习路径还存在第二类问题：学习器输出的参数并不一定等于实际执行参数。类型边界、 Ackermann 耦合、速率限制、安全监督器和运行时恢复会把 commanded action 投影成另一组 executed action。若回放缓冲区仍把 commanded action 当作环境动作，学习目标会受到结构性偏差。

1.2 研究问题

本文围绕三个层次提出问题：

1. 能否用有限、可审计、Ackermann 可行的空间轨迹替代高维 TEB 参数动作?
2. 能否在候选条件预测、保守占据和硬安全验证之后，仍以实时解析排序完成局部选择?
3. 在公平共享车辆、场景、时钟、速度上限、目标和 actor track 的条件下，该方法相对 actual TebLocalPlannerROS 0.8.4 是否具有预注册的时间收益？该证据能否扩展到两个 actor?

1.3 主要贡献

1. 提出 action-aligned 的空间候选架构，使策略选择对象与实际执行轨迹在语义上对齐。

2. 构建候选条件预测—校准占据—硬安全验证链，并保留 certified-stop 失效关闭路径。

3. 建立 actual TEB 公平基线和 30-block/60-episode fresh 正式评测，报告效应量、单侧 lower、 分层方向、安全、任务、执行和完整性门。

4. 以完整阴性多人扩展刻画外部效度边界：执行身份虽已修复，但共同前缀 actor 状态尚不满足 cloned-intervention 可比性，因此主动关闭后续推断。

Chapter 2

系统目标与总体架构

2.1 系统目标

系统目标不是在线自由调节任意 TEB 参数，而是在动态交互中输出可执行、可解释、可回退的局部运动 选择。软件必须同时满足：有限动作语义、Ackermann 可行性、候选条件交互建模、硬安全门、确定性 回放、实时预算和现有底盘命令边界兼容。真实部署链保持为 `/cmd_vel_navigation` → GPS limiter → FOD mode arbiter → M2 driver；本研究未连接该实物链。

2.2 分层数据流

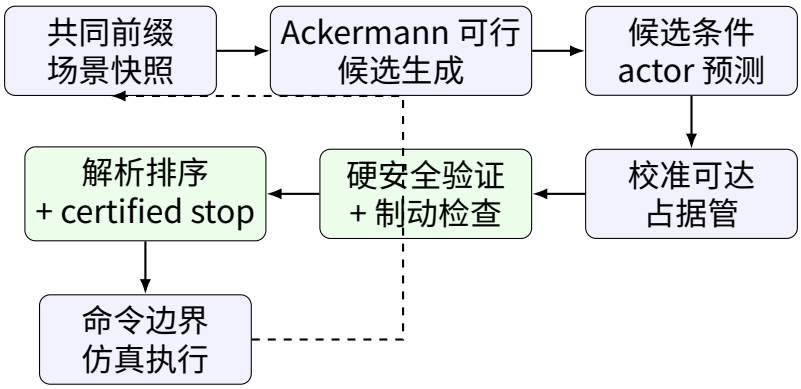


Figure 2.1: V3-SCOPE 候选条件空间规划数据流。

系统按五层工作。候选生成器先产生满足曲率、速度和加速度约束的有限轨迹；预测器针对每个候选分别 预测 actor 响应；conformal 校准半径把预测转换为保守可达占据；硬验证器检查静态/动态净空、 制动和下一承诺域；解析排序器只能在已通过候选中选择。任一依赖缺失、预测非有限或无候选通过时， 系统返回 certified stop，而不是绕过安全门。

2.3 学习门与零训练决策

V3-04 对已有 closed-loop 日志执行支持度审计。日志对未执行候选的 propensity 为零，也缺少满足 顺序决策学习所需的支持。根据预注册 learning-value gate，contextual bandit、offline RL 和 SAC 均未获授权，训练步数保持为 0。这一决策避免把无法识别的反事实目标包装为学习收益。

Chapter 3

候选、预测与安全验证方法

3.1 Ackermann 可行候选

候选集合包含左/右空间绕行、直行、低速或停止轨迹。轨迹由冻结的加速/减速生成器离散化，支持速度 $\{0, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2\}$ m/s，并包含从当前状态可达的 certified stop。候选必须通过曲率、 纵向加速度和共同前缀一致性检查；策略不再输出随后被大幅投影的高维参数向量。

3.2 候选条件交互预测

对于场景上下文 x、候选 a 和预测时域 h，预测器估计 actor 沿路径坐标

$$\hat{s}_h = f_h(x, a). \tag{3.1}$$

校准阶段以 actual-mode 绝对残差构造 conformal 半径 q_h，得到 $[\hat{s}_h - q_h, \hat{s}_h + q_h]$，再与物理速度边界相交。该表示明确保留候选对 actor 响应的 影响；同一 actor 的预测不能无条件复制到所有候选。

3.3 硬验证与解析排序

验证器把 ego 轨迹扫掠体与 actor 可达占据进行时空相交检查，并评估静态净空、动态净空、制动距离 和承诺域。若 $\mathcal{A}_{safe}$ 是通过候选集合，解析排序只计算

$$a^* = \arg\min_{a \in \mathcal{A}_{safe}} \left(w_p J_{progress}(a) + w_c J_{clearance}(a) + w_s J_{smooth}(a) \right). \tag{3.2}$$

当 $\mathcal{A}_{safe}$ 为空或证据依赖不完整时，输出 certified stop。安全验证通过是冻结仿真 合同下的经验结果，不是对连续真实世界动力学的形式化证明。

Chapter 4

实验完整性方法

4.1 预注册与一次性身份

每个阶段在运行前冻结 scene、policy、seed、schedule、attempt、统计单位、阈值与停止规则。 执行身份仅允许 attempt 1；禁止 retry、resume、replacement 和 selective exclusion。失败身份和 剩余额度按合同计入 consumed/forfeited/retired 账本，不能因技术故障或结果不理想而回收。

4.2 动作绑定失效关闭

V3-13-R19-R6 曾出现调度五动作而运行器硬编码 r3 的完整性失败。V3-14-I1 因此新增两道门：

1. 写入 `unit_consumed` 前，调度 candidate、seed、scene、block、propensity 和 candidate-specific horizon 必须等于唯一 launch override；
2. 写入 `unit_complete` 或纳入科学统计前，运行报告 candidate、seed、scene、block 必须再次与调度行完全一致。

缺失、重复或替换 identity 都会立即终止阶段并作废剩余单元。该机制把“运行成功”与“运行了预定 动作”分开审计。

4.3 证据闭包

合同、源码、二进制插件、release、exact schedule、raw report、receipt、journal、assessment 和 independent review 均由 SHA-256 路径清单绑定。统计以 paired seed block 为独立单位，不能把 高频轨迹样本或规划帧当作额外独立样本。论文声明通过 claims–evidence matrix 限定为 qualified、not demonstrated 或 forbidden。

Chapter 5

早期 FAM-TEB 与学习路线结果

5.1 V2 正式性能阴性结果

V2-P1 在三个冻结动态模板、90 个 fresh seed blocks、270 episodes 上完整执行。安全/任务非劣和 TTC 机制门通过，但受限完成时间点改善仅 3.7624%，单侧 lower 为 2.7904%，低于预注册 5% 最小实际效应门。因此 `formal_result=true` 仅表示研究完整完成，`performance_improvement_demonstrated=false` 才是性能结论。

5.2 Residual SAC 诊断

T12 在修复崩溃链后完成两个 2000-step seeds 与 14/14 test goals，但验证变化为 +0.4527/-0.0784，跨 seed 均值门失败。离线诊断显示训练动作平均有 67.3% 被投影；Ackermann 耦合与 WARNING 后回锚速率限制是主要结构来源。因此该学习路线终止，未追加预算，也未把单 seed 改善解释成跨 seed 学习收益。

5.3 对 V3 的启示

V2 与 T12 的共同结论不是“学习一定无效”，而是高维参数动作缺少稳定可识别的执行语义。V3 将动作 改为可行轨迹，并在缺乏未执行候选支持时主动关闭训练，把研究重心转为解析安全规划及可复核比较。

Chapter 6

V3-SCOPE 单演员正式结果

6.1 actual TEB 公平合同

V3-11 使用工作区实际构建的 TebLocalPlannerROS 0.8.4。双方共享 M2 Ackermann Gazebo 车辆、 执行器动力学、1.2 m/s 速度上限、起始 gate、目标、22 s timeout、paired simulator seed 与 oracle actor track。总体包含 open 90° crossing、wide corridor 70° oblique crossing 和 bounded corridor 110° mirrored crossing 三个模板，以及 cautious/hesitant 两类 policy，共六个 strata。

正式设计使用 seeds 7101–7130，形成 30 paired blocks/60 episodes。主要指标是 22 s 限制下的 paired mean gate-to-goal time reduction；点估计门为 10%，单侧 97.5% lower 门为 5%，六个 strata 均不得为负，并要求零 contact、非负保守净空和 V3 目标成功不劣于 actual TEB。

6.2 正式结果

Table 6.1: V3-11-F1 相对 actual TEB 的正式结果。

指标	V3 spatial-safe	Actual TEB 0.8.4
episodes	30	30
目标成功率	100%	100%
平均受限 gate-to-goal 时间	6.7683 s	7.7733 s
最小经验保守净空	0.5110 m	0.0192 m
contact state count	0	0

60/60 episodes 均为 attempt 1 完成。配对均值降幅为 12.9288%，单侧 97.5% bootstrap lower 为 12.7253%；六个 scene×policy strata 的均值降幅为 12.5161%–13.5723%，方向全部 为正。所有 17 个冻结门通过，故 `formal_result=true` 且 `performance_improvement_demonstrated=true`。

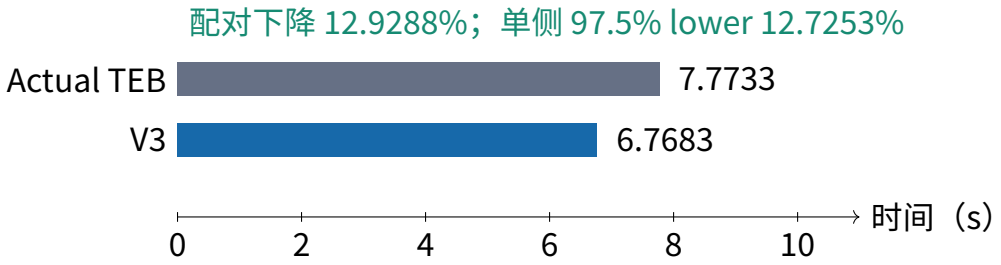


Figure 6.1: 受限 gate-to-goal 时间均值；越低越好。

6.3 合法结论与边界

该结果只支持三个冻结 single-reactive-actor Gazebo 模板及固定 TEB 版本/配置。双方共享 oracle actor track，因此没有感知证据。actual TEB 的最小经验保守净空仅 0.0192 m，零 contact 不能被 解释为通用安全或形式化保证。结果不代表所有 TEB 配置、复杂地图、多人、OOD、部署或实车排名。

Chapter 7

V3-14 多演员扩展：完整阴性结果

7.1 新鲜发布与完整执行

V3-14-S1 不修补或续跑历史 R19-R6，而建立独立 release。非科学预检使用 seed 7719，证据矩阵 使用 fresh seeds 7721–7728；每个区块覆盖 left、right、straight、certified stop 和 r3 五个 动作。5/5 预检通过后才释放 40 个科学单元。45/45 均为 attempt 1 完成，无 retry、replacement、 forfeiture 或 identity mismatch。

7.2 门结果

Table 7.1: V3-14-S1 共同前缀和执行完整性门。

指标	观测值	门槛	状态
动作身份一致率	1.000000	1.000000	通过
branch clock 最大误差	0.008000 s	$\leq$0.012000 s	通过
ego 决策 x 最大差	0.000000 m	$\leq$0.040000 m	通过
actor 坐标最大差	0.066074 m	$\leq$0.050000 m	失败
actor 速度最大差	0.072081 m/s	$\leq$0.050000 m/s	失败
r3 terminal/boundary rate	1.000000	$\geq$1.000000	通过

最大坐标和速度差出现在 seed 7721 的 occluded-staggered-corridor 区块；seed 7723 与 7726 的坐标差也分别为 0.050626 m 和 0.060978 m。ego 决策位置完全配对，说明偏差主要来自两个 闭环 actor 在候选分支边界前的状态演化，而不是车辆前缀或动作硬编码。

7.3 终止解释

V3-14 的 scientific gate 是合取门，不能用 45/45 执行成功抵消 actor 配对失败。因此 `evidence_collection_gate_pass=false`，`predictor_fit_authorized=false`。

项目没有拟合 r3 多演员 predictor，也没有启动 actual-TEB 多演员、感知/OOD 或训练阶段。 这一阴性结果不推翻 V3-11 的单演员正式阳性，但阻止了任何多人泛化表述。

Chapter 8

讨论

8.1 为什么单演员阳性与多人阴性可以同时成立

V3-11 检验的是冻结单演员总体上的规划器时间收益；V3-14 检验的是在两个闭环 actor 下，不同候选 是否共享足够一致的分支前状态，以支持 cloned-intervention predictor 拟合。二者研究问题、seed、 合同与资格门不同。单演员规划收益成立，并不逻辑蕴含多人反事实可比性成立。

8.2 工程意义

动作绑定闭环消除了“调度动作不等于运行动作”的证据风险。更重要的是，V3-14 显示完整性修复不应 自动升级科学结论：执行器可以完美执行错误或不可比的实验。将 runtime identity、反事实配对和性能 推断拆成不同 gate，是本项目对可复现实验流程的关键贡献。

8.3 有效性威胁

- 场景是工程构造的 Gazebo 模板，actor policy 不是实测人群分布；
- actual TEB 比较只覆盖 0.8.4 与冻结配置，不是所有版本/调参的排序；
- oracle actor track 隔离了规划器差异，也排除了感知误差，故不能声明感知鲁棒；
- 零 contact 和保守净空是有限仿真总体上的经验量，不是形式化安全证明；
- 没有实车、定位漂移、传感器退化、复杂静态地图或多人正式性能证据；
- 训练步数为 0，本文不评价学习方法的最终潜力，只说明当前日志不支持可识别训练。

Chapter 9

结论与展望

本文形成了一条从高维参数动作诊断到 action-aligned 空间候选规划的完整研究链。V2 和 T12 揭示 参数投影与跨 seed 学习不稳定；V3-SCOPE 用 Ackermann 可行候选、候选条件预测、保守占据、硬安全 验证和解析排序替代高维参数学习。在三个冻结单演员反应式横穿模板上，V3 相对 actual TebLocalPlannerROS 0.8.4 获得 12.9288% 配对时间改善，单侧 97.5% lower 为 12.7253%， 双方目标成功 100%、contact 为 0。

双 actor 扩展则得到同样重要的阴性结论：动作身份问题已经解决，但共同前缀 actor 状态在候选间 仍不满足预注册容差，故多人 predictor 与后续比较必须关闭。当前最诚实的终态是“单演员限定阳性， 多人扩展未证明”。未来研究应新建 common-prefix actor state synchronization 因子，使用新的独立 几何、多人/OOD 与感知压力总体，再经过 fresh seed/budget 和独立审查；实车环节必须另获现场授权。

Appendix A

主要冻结证据索引

资产	SHA-256
V3-11 formal assessment	`9b19f8bd29f1d6c06197e932b03359a2f78081da65e636f52f7f610529c3f2f9`
V3-11 independent review	`2d5e8c21ea70f29df97e646f703159297ff0d2da6ef10edb1341da057c133b39`
V3-12 paper manifest	`319bce3401859e25fa1e5da68d97669a6aebf593688c475003a8844b91798c0b`
V3-14 execution release	`bf2cf4ec958618975597ce46f6f150d4279d68d7548e7dfac39e08333943855a`
V3-14 evidence summary	`d6ffde4c658170ccf6ed992bd4131ee28f72a81882d64f73b41c38038f53e8d4`
V3-14 assessment	`58c472560699e10276f76c063dd243ab5666f8e534346c51e88aa9f2b49958b9`
V3-14 evidence manifest	`ab8d31605b383a7b590f86f716a6fe88a2eb12c2afb45f74e21195a7f47b4679`
V3-14 independent review	`4773d76437a01148984770ca502dce96cfa6d3bc2743029e0bb7a1f10f94c60a`

Appendix B

论文声明门

声明	状态	合法边界
单演员 actual TEB 时间收益	qualified	三个冻结 single-reactive-actor Gazebo 模板、固定 TEB 0.8.4 配置、共享 oracle track。
多人五动作支持	not demonstrated	actor 坐标/速度共同前缀门失败；不得拟合 predictor。
感知/OOD 泛化	forbidden	未运行感知退化或 OOD 正式研究。
形式化安全	forbidden	当前仅有限仿真经验门。
学习收益	forbidden	训练步数为 0，learning gate 已关闭。
实车与部署	forbidden	无硬件执行，runtime-ready 与 real-vehicle-ready 均为 false。